Defensa de la arquitectura: Notas SOAP y diagnósticos

«Registro de nota SOAP y asociación de diagnóstico clínico» · cambio práctico: corregir una nota firmada

113
pruebas

0
fallan

5
semanas conectadas

Joshua Eduardo García Reyes · jgarciar73-svg · Análisis de Sistemas II, 2026

Actores y casos de uso: el cambio ya estaba previsto

Médico tratante

Registra, firma, consulta y corrige sus notas

Enfermería

Solo consulta el historial (no escribe ni firma)

CU-01	Registrar nota SOAP (incluye CU-02 y CU-05)
CU-02	Asociar diagnóstico CIE-10
CU-03	Firmar nota (desde ahí no cambia: R-07)
CU-04	Consultar historial / línea de tiempo
CU-05	Verificar acceso: tenant, rol, asignación
CU-06	Corregir nota firmada: versión nueva (semana 6)

R-07 (semana 1): «una corrección es una nota nueva con version_no siguiente, supersedes_id y correction_reason». El cambio solo la completó.

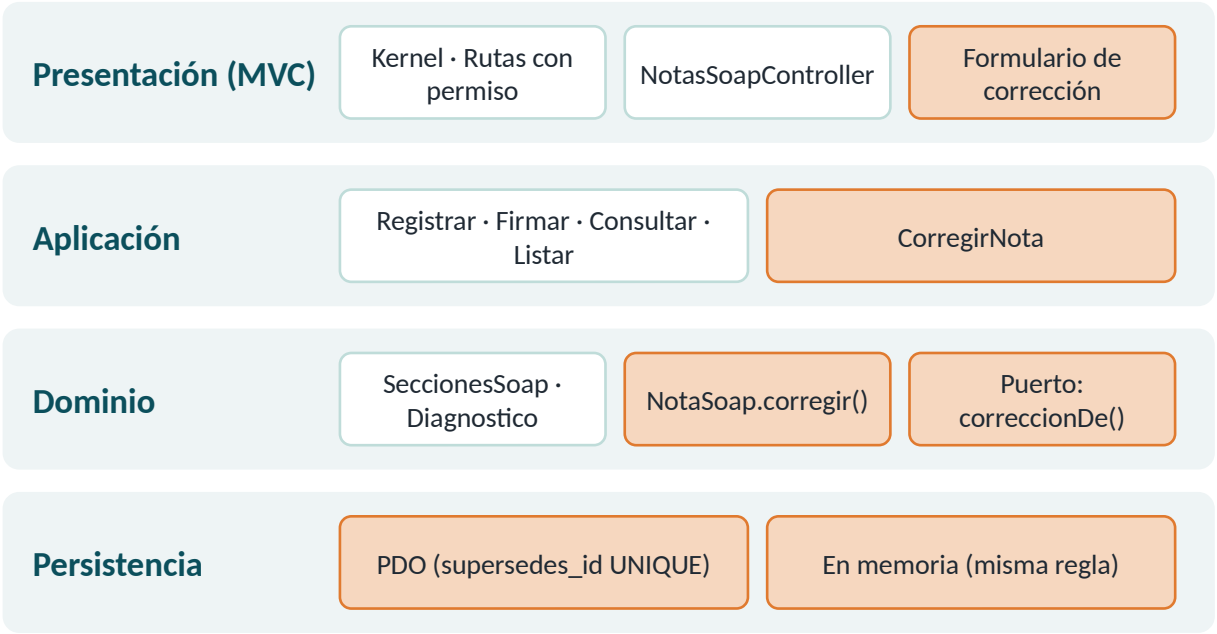
Requisitos verificables y SRP aplicado al cambio

RF-01..10	Registrar con 4 secciones y diagnóstico, autor del token, firma, errores, bitácora
RNF-01	Integridad: nunca una nota sin diagnóstico (transacción)
RNF-03	Sin SQL ni texto clínico en errores y bitácoras
RF-11..15	Nuevos: corregir con motivo, una vez por versión, en transacción

Una responsabilidad por clase (SRP, semana 2)

- **NotaSoap::corregir()**
  la regla: solo firmada, motivo de 10+ caracteres
- **CorregirNota**
  la coordinación: acceso, expediente, transacción
- **FormularioCorreccionNota**
  la forma del JSON, nada más
- **Sin tocar**
  RegistrarNotaConDiagnostico, FirmarNota, ConsultarNota

Capas: las dependencias apuntan al Dominio



Regla

Presentación → Aplicación → Dominio ← Persistencia (ARQ-01..14 en verde todo el cambio)

Repository

8 puertos, 2 adaptadores cada uno; REP-09 corre igual en PDO y memoria

Base

UNIQUE supersedes_id y trigger: la base también protege

Contrato verificado y frontera medida

Método	Ruta (OpenAPI 3.1, v1.1.0)	x-permiso
POST	/api/v1/notas-soap	notas_soap.registrar
GET	/api/v1/notas-soap/{id}	notas_soap.consultar
POST	/api/v1/notas-soap/{id}/firma	notas_soap.firmar
POST	**/api/v1/notas-soap/{id}/correcciones**	**notas_soap.corregir**
GET	/api/v1/expedientes/{id}/notas-soap	notas_soap.consultar

API-01..04 comparan el YAML con las rutas, los códigos HTTP de 31 escenarios reales y el enum de errores.

¿Microservicio?

0,053 ms

en proceso

35 ms

por red, en mi equipo Windows

No se divide: 3 validaciones síncronas por nota y C1–C5 sin cumplir.

Cada requisito llega a una prueba ejecutable

Actor	UML	Requisito	SOLID	Capa	Repository	Contrato	Prueba
Médico	CU-01 + CU-02	RF-01..06 · R-06	SeccionesSoap · Diagnostico	RegistrarNota…	guardar()	POST /notas-soap	APP-01, INT-01

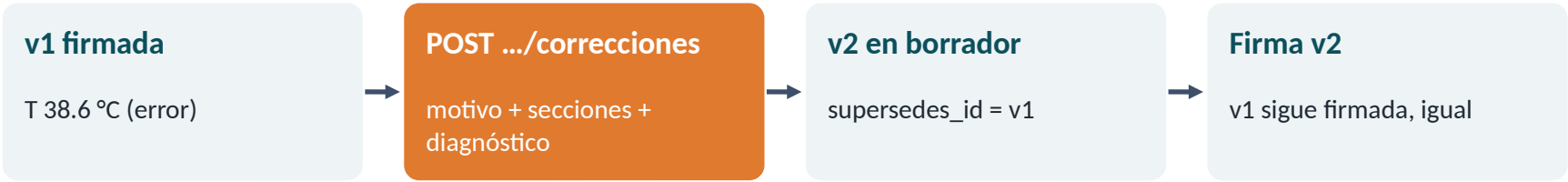
Hilo de registro (semanas 1 a 5)

Médico	CU-06 Corregir	RF-11..15 · R-07	corregir() en NotaSoap	CorregirNota	correccionDe()	POST …/correcciones	COR-01..08, REP-09

Hilo del cambio práctico (semana 6)

Diagrama completo: semana-06/diagramas/semana-06-trazabilidad.png

Cambio práctico: corregir una nota firmada



- Borrador → 409 nota_no_firmada
- Segunda corrección de la misma versión → 409
- Motivo de menos de 10 caracteres → 422
- Enfermería → 403 (permiso de la ruta)
- Expediente cerrado → 409 · falla de BD → nada guardado

13 fallan · pruebas escritas primero

3 fallan · código listo, contrato viejo

0 fallan · contrato 1.1.0

Matriz decisión → evidencia

ID	Decisión	Evidencia
D-04	Nota + diagnóstico + evento en una transacción	PER-05, INT-04, COR-07
D-06	4 capas, dependencias hacia el Dominio	ARQ-01..04
D-10	Repository: 2 adaptadores, un contrato	REP-01..09
D-12	Contrato OpenAPI verificado contra el código	API-01..04
D-15	No dividir en microservicio (medido)	salida-medicion.txt
D-18	Corrección = versión nueva, la firmada no cambia	COR-01, DOM-10, INT-11
D-19	Una corrección por versión, también en la base	COR-03, REP-09, INT-11

Matriz completa: 19 decisiones de las semanas 1 a 6 en matriz-decision-evidencia.md